

TERM OF REFERENCES (TOR)



PEKERJAAN :

Server ERP SAP (Replacement FA5872)

Jakarta, April 2026

LEMBAR PENGESAHAN

TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Server ERP SAP (Replacement FA5872)

Diperiksa oleh
Departemen Pengembangan Teknologi
Informasi

Disusun oleh
Seksi Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi

Tri Wibowo
POH Kepala Departemen

Wahyu Edi Santoso
Supervisor

Disetujui oleh
Divisi Teknologi Informasi

Andhika Kusuma
Kepala Divisi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 LATAR BELAKANG	1
BAB 2 TUJUAN.....	3
BAB 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN	3
BAB 4 PENJELASAN	4
BAB 5 TENAGA AHLI	12
BAB 6 HASIL PEKERJAAN	13
BAB 7 JANGKA WAKTU PEKERJAAN	13
BAB 8 LOKASI PEKERJAAN	13
BAB 9 TERMIN PEMBAYARAN	14
BAB 10 JAMINAN PROFESIONALITAS ATAS HASIL PEKERJAAN.....	14
BAB 11 PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	15
BAB 12 BIAYA PEKERJAAN.....	15
BAB 13 PROPOSAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN	15
BAB 14 EVALUASI.....	15
Lampiran 1 : <i>Bill of Quantity</i> (BOQ)	16
Lampiran 2 : Arsitektur Server ERP SAP (Replacement FA5872)	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Pekerjaan Minimum	5
Tabel 2 Rincian Hardware.....	7
Tabel 3 Rincian Lisensi	11
Tabel 4 Rincian Pembaharuan ERP SAP	11
Tabel 5 Kebutuhan Minimal Tenaga Ahli	12
Tabel 6 Termin Pembayaran.....	14

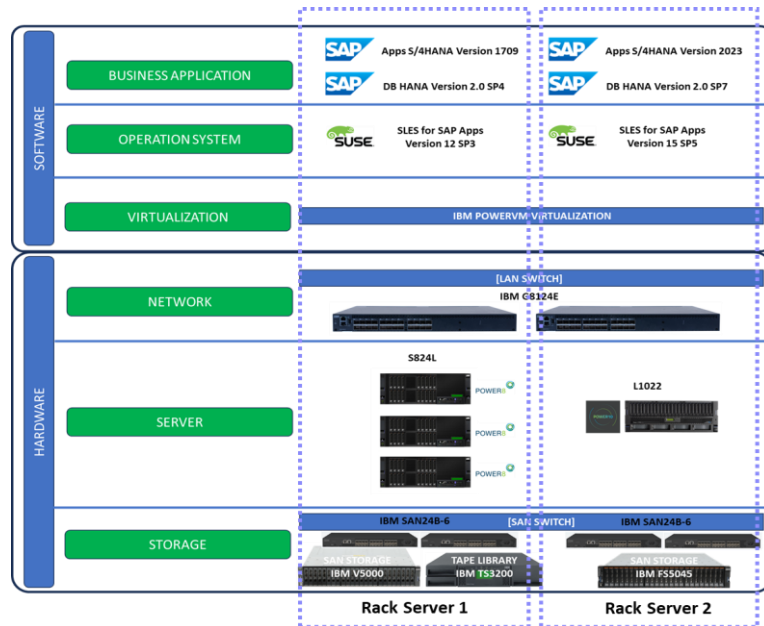
BAB 1 LATAR BELAKANG

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang percetakan sekuriti (security printing). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, Peruri mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan pencetakan Mata Uang Rupiah untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia. Selain itu, Peruri juga mendapat penugasan untuk melakukan pencetakan Dokumen Keimigrasian, Benda Meterai, Pita Cukai, dan Dokumen Pertanahan sesuai peraturan yang berlaku serta kebutuhan masing-masing instansi yang berwenang. Selain penugasan tersebut, Peruri dapat melakukan kegiatan pencetakan dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti, barang cetakan logam non uang, mata uang dan dokumen negara lain, menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti, pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti, jasa digital sekuriti, serta usaha lain yang sesuai dengan tujuan perusahaan.

Dalam menjalani bisnis tersebut, PERURI dituntut untuk lebih kompetitif sehingga dibutuhkan transformasi di berbagai bidang, seperti proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi. Salah satu wujud transformasi tersebut penerapan aplikasi untuk digitalisasi berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan. Digitalisasi proses bisnis utama di PERURI telah dilakukan dengan penerapan yang sudah terintegrasi dalam satu sistem yaitu *Enterprise Resource Planning (ERP) SAP* sejak tahun 2018.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur teknologi informasi yang andal, aman, dan selalu diperbarui, kondisi server pendukung ERP SAP yang saat ini ditempatkan di *Colocation* Data Center Sentul memerlukan perhatian serius karena telah beroperasi lebih dari 6 (enam) tahun dan perangkat utamanya, yaitu IBM Power S824L dan IBM TS3200 Tape Library, telah memasuki masa *End of Support (EoS)* pada tahun 2024, bersamaan dengan aplikasi ERP SAP S/4 HANA Versi 1709 yang telah memasuki masa *End of Maintenance* dan sistem operasi SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3 yang telah mencapai *End-of-Life (EoL)*, sehingga tidak lagi mendapatkan dukungan teknis, pembaruan *firmware*, maupun *patch* keamanan dari *principal* (produsen produk); situasi ini menimbulkan risiko operasional dan keamanan yang tinggi, karena jika terjadi kerusakan perangkat, *bug system*, atau celah keamanan, proses perbaikan menjadi sulit dilakukan dan dapat menyebabkan *downtime* yang berpotensi mengganggu kinerja ERP SAP sebagai sistem kritikal yang mendukung proses transaksi keuangan, manajemen logistik, produksi, serta fungsi administratif di seluruh unit kerja PERURI, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas, keandalan operasional, serta pencapaian tingkat kepuasan pengguna sesuai *Service Level Agreement (SLA)*.

Pada gambar 1 menunjukkan korelasi antara investasi *server Quality Assurance System (QAS) ERP SAP* dengan keselarasannya terhadap *Masterplan* Divisi TI. Gambar tersebut menampilkan *high level roadmap* program TI untuk arsitektur teknologi Divisi TI. Roadmap ini merepresentasikan tujuan dan sasaran arsitektur teknologi Divisi TI terkait *T.05 Server & Storage - T05.01* yaitu Peremajaan Server SAP.



Gambar 1. Tampilan layout dari perangkat dan sistem ERP SAP PERURI

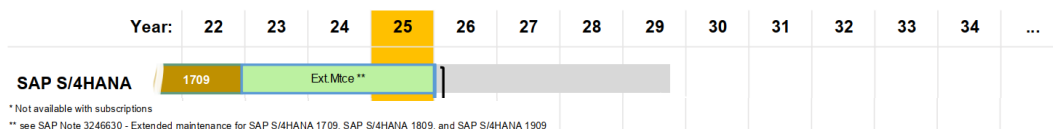
IBM POWER8 END OF SUPPORT LIFE

Model	End of Life	End of Support
IBM Power S824L	2/28/2019	3/31/2024

Gambar 2. IBM Power S824L End Of Support

TS3200 Tape Library (3573-L4U)
Machine Type Model: 3573L4U
Lifecycle dates, announcement letters and other information
General Availability : 11-Apr-2006 , 45060
No longer available for order. Withdrawn from Market : 12-Sep-2017 , 72898
No longer available for development support : 31-Dec-2021
Transition to End of Support Services : 31-Dec-2023 , 77703
Lifecycle policy : Warranty (W)

Gambar 3. Tape Library TS3200 End Of Support



Gambar 4. Aplikasi ERP SAP Versi 1709 End Of Maintenance

SUSE Linux Enterprise Server 12	31 Oct 2024	31 Oct 2030	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	
Service Pack Release	FCS Date	General Ends	LTSS Ends	LTSS Core Ends
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	07 Sep 2017	30 Jun 2019	30 Jun 2022	

Gambar 5. SUSE Linux Enterprise Service (SLES) 12 SP3 End Of Life (EOL)

XIII.C.1. High Level IT Program Roadmap – Technology Architecture - Divisi TI

Program Sub Program / Project	Roadmap				Asumsi (Software + Hardware + Implementasi)
	2022	2023	2024	2025	
T05. Server & Storage					
T05.01 Peremajaan Server SAP			I		I. Peremajaan Server SAP - pengadaan tambahan server (processor dan memory) - pengadaan storage opsi pengadaan: - menggunakan server yang sama - menggunakan server HCI - co location - pemindahan Aplikasi SAP • Instalasi aplikasi SAP • Pengujian fungsi-fungsi aplikasi SAP yang sudah dipindahkan • cut-off • early support

Gambar 6. Master Plan TI - High Level IT Program Roadmap

BAB 2 TUJUAN

Tujuan dari pekerjaan ini adalah melakukan *replacement* Server ERP SAP yang telah telah memasuki masa *End of Support*.

BAB 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksana pekerjaan melakukan analisis *versioning compatibility Hardware & Software* ERP SAP bersama dengan penanggung jawab dari Divisi TI PERURI maupun pengguna (*key user*).
2. Pelaksana pekerjaan melakukan pengadaan dan pembelian terhadap perangkat *hardware* maupun *software* sesuai dengan *Bill of Quantity (BOQ)*.
3. Pelaksana pekerjaan melakukan pemasangan perangkat berupa perangkat *hardware* maupun *software* sesuai dengan *Bill of Quantity (BOQ)*.
4. Pelaksana pekerjaan melakukan instalasi dan konfigurasi berupa perangkat *hardware* maupun *software* sesuai dengan *Bill of Quantity (BOQ)*.
5. Pelaksana pekerjaan melakukan Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP sesuai bisnis proses yang disepakati PERURI.
6. Pelaksana pekerjaan melakukan tahapan pengujian Perangkat *hardware* maupun *software* pada platform yang dibangun maupun disempurnakan.
7. Pelaksana pekerjaan melakukan tahapan pengujian Migrasi pada platform yang dibangun maupun disempurnakan.
8. Pelaksana pekerjaan melakukan pengujian Pembaharuan ERP SAP bersama tim fungsional dan user secara offline di luar Wilayah Kerja PERURI (di luar Jabodetabek dan Karawang) dengan biaya termasuk materi & skenario pengujian, ruang meeting, akomodasi, hotel, transportasi, makan dan dokumentasi sesuai dengan *Bill of Quantity (BOQ)*.

9. Pelaksana pekerjaan melakukan tahapan *cutoff* dan *change management* pada platform yang dibangun maupun disempurnakan.
10. Pelaksana pekerjaan melakukan pembuatan dokumentasi yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan pada BAB 6.
11. Pelaksana pekerjaan melakukan pembuatan materi, video dan pendampingan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada pengguna aplikasi.
12. Pelaksana pekerjaan melakukan *Analysist Impact* terhadap Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP untuk memastikan project sudah selesai secara baik dan sesuai dengan prosedur.
13. Pelaksana pekerjaan menyediakan pelatihan Server ERP SAP (Replacement FA5872) dengan peserta berjumlah 6 (enam) orang selama 5 hari (di luar waktu perjalanan) di luar negeri (*overseas*) dengan biaya termasuk materi pelatihan, ruang meeting, akomodasi, hotel, transportasi, makan (pagi, siang, malam & coffee break) dan persyaratan dokumen perjalanan (Visa, Asuransi Perjalanan, Kebutuhan Administrasi, dll).

BAB 4 PENJELASAN

Bab ini berisi penjelasan umum dan penjelasan teknis tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan.

4.1. Penjelasan Umum

Berikut ini adalah penjelasan umum terkait pekerjaan ini.

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh pekerja harus bersedia dan dilakukan pemeriksaan yang disebut dengan '*screening*' guna mendapatkan Pas Tenaga Luar pada periode waktu tertentu sesuai masa proyek ditambah pemeliharaan dengan membawa : *copy* Surat Perintah Kerja, *copy* Kartu Tanda Penduduk, Pas foto berwarna ukuran 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar untuk diserahkan ke Departemen Pengamanan PERURI dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan, serta membayar biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Departemen Pengamanan PERURI.
2. Pas tenaga luar tersebut wajib digunakan saat bekerja dan/atau berada dalam wilayah/kawasan PERURI.
3. Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di PERURI dan tidak dibenarkan mengganggu kegiatan operasional/rutinitas pekerjaan di unit kerja.
4. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di tempat yang telah disiapkan oleh PERURI.
5. Seluruh pelaksana pekerjaan dimaksud harus sesuai dengan petunjuk Direksi PERURI cq Divisi Teknologi Informasi.
6. Sebelum adanya penunjukan pelaksana pekerjaan, diperbolehkan melihat kondisi lapangan dan melakukan survey pendahuluan dengan tanpa dipungut biaya (*free of charge*) dan melaporkan hasilnya ke Direksi PERURI c.q Divisi Teknologi Informasi.
7. Pelaksana pekerjaan dan tenaga kerjanya berkewajiban untuk menyimpan semua rahasia tentang data/sistem/informasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

8. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan seluruh peralatan kerja yang diperlukan dan wajib melaksanakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
9. Apabila terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud maka akan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan sendiri.
10. Pelaksana pekerjaan wajib menunjuk pimpinan dan administrasi proyek yang berpengalaman dan cakap serta menyusun organisasi proyek dalam pekerjaan ini.
11. Pelaksana pekerjaan harus membuat dokumentasi seluruh kegiatan yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sebagai laporan akhir, seluruh dokumen sepenuhnya menjadi milik PERURI.
12. Pelaksana pekerjaan wajib membuat Berita Acara Opname Pekerjaan sesuai format yang berlaku contoh format berita acara opname dapat diperoleh di panitia pengadaan barang dan jasa.
13. Pekerjaan dinyatakan selesai jika aplikasi telah terinstal dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Setelah masa pekerjaan berakhir maka pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan kembali Pas Tenaga Luar kepada Departemen Pengamanan PERURI.
15. Pelaksana pekerjaan bersedia mengisi NDA (*Non Disclosure Agreement*).

4.2. Penjelasan Teknis

Rincian pekerjaan minimum yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan adalah sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Rincian Pekerjaan Minimum

No	Deskripsi	Detail
1.	Analisa dan Perencanaan	a. Melakukan analisis terkait Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP; b. Melakukan SAP <i>Simplification Item & Readiness Check</i> terhadap Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP; c. Melakukan penyusunan Profil Risiko atau <i>Risk Register</i> (Risiko dan Mitigasi) terkait Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP; d. Melakukan perumusan strategi mitigasi operasional (<i>rollback</i>) beserta prosedur penyelesaian masalah (<i>problem solving</i>) terkait Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP; e. Melakukan <i>Sizing</i> dengan estimasi hingga 5 (lima) tahun; f. Melakukan proses pengadaan dan pembelian terhadap perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i> sesuai <i>Bill of Quantity (BoQ)</i>.
2.	Hardware	a. Melakukan pemasangan perangkat <i>Server, Tape Library, Switch, Management Switch</i> dan perangkat penunjang lainnya; b. Menggunakan Server sesuai Tabel 2 Rincian Hardware; c. Menggunakan Tape Library sesuai Tabel 2 Rincian Hardware;

No	Deskripsi	Detail
		d. Menggunakan Switch sesuai Tabel 2 Rincian Hardware; e. Menggunakan Management Switch sesuai Tabel 2 Rincian Hardware; f. Instalasi dan konfigurasi perangkat infrastruktur ERP SAP pada Data Center dan Disaster Recovery Center; g. <i>Setup & Configuration</i> Server; h. <i>Setup & Configuration</i> Tape Library; i. <i>Setup & Configuration</i> LAN & Management Switch; j. <i>Setup & Configuration</i> Firewall A -B Redundant pada perangkat baru; k. <i>Upgrade Firmware Hardware Management Console (HMC)</i> sesuai bisnis proses yang disepakati PERURI.
3.	<i>Software & License</i>	a. Melakukan implementasi <i>Software, License</i> dan perangkat penunjang lainnya; b. Implementasi lisensi Operating System sesuai Tabel 3 Rincian Lisensi; c. <i>Setup & Configuration</i> Virtual Machine; d. <i>Setup & Configuration</i> Operating System sesuai Tabel 4 Rincian Pembaharuan ERP SAP.
4.	Implementasi Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP pada Data Center dan Disaster Recovery Center	a. Berkoordinasi dengan <i>Manage Operation</i> dan Tim PERURI untuk memastikan dukungan dan proses implementasi serta operasional; b. Implementasi migrasi dan pembaharuan sistem ERP SAP sesuai Tabel 4 Rincian Pembaharuan ERP SAP; c. Implementasi migrasi SAP dari Server Eksisting ke Server Baru yang telah dilakukan instalasi pada Data Center; d. Melakukan pengujian migrasi bersama tim fungsional SAP dari Server Eksisting ke Server Baru yang telah dilakukan instalasi untuk setiap fungsional Modul SAP pada Data Center; e. Implementasi pembaharuan atas ERP SAP sesuai Tabel 4 Rincian Pembaharuan ERP SAP; f. Melakukan pengujian pembaharuan SAP bersama tim fungsional dan user atas aplikasi, database dan operating system untuk setiap fungsional modul ERP SAP pada Data Center; g. Melakukan upgrade & configuration ERP pada Disaster Recovery Center; h. Melakukan pengujian upgrade ERP pada Disaster Recovery Center; i. Melakukan <i>restore</i> dan <i>backup</i> atas migrasi dan pembaharuan pada sistem ERP SAP yang dilakukan; j. Melakukan simulasi proses keuangan (<i>closing</i>) atas migrasi dan pembaharuan pada sistem ERP SAP yang dilakukan; k. Melakukan konfigurasi dan pengujian terhadap integrasi <i>application surrounding</i> atas migrasi dan

No	Deskripsi	Detail
		pembaharuan pada sistem ERP SAP yang dilakukan; l. Melakukan strategi <i>cutoff</i> dan <i>change management</i> setelah dilakukan migrasi dan pembaharuan; m. Melakukan pengujian performa untuk mengukur stabilitas dan ketahanan sistem melalui <i>stress & regression test</i>.
5.	Pengujian dan Pendampingan <i>Change Management</i>	a. Pelaksana pekerjaan melakukan pengujian pembaharuan ERP SAP kepada tim fungsional dan user secara offline diluar Wilayah Kerja PERURI (di luar Jabodetabek dan Karawang) dengan biaya termasuk materi & skenario pengujian, ruang meeting, akomodasi, hotel, transportasi, makan & coffee break serta dokumentasi sesuai dengan Bill of Quantity (BOQ); b. Pelaksana pekerjaan melakukan pendampingan <i>change management</i> dalam instalasi pada end user (Package Installer & User Manual) secara onsite di wilayah kerja PERURI; c. Pelaksana pekerjaan melakukan monitoring dan penyelesaian masalah apabila terdapat kendala setelah dilakukan migrasi dan pembaharuan sistem ERP SAP secara onsite di wilayah kerja PERURI.
6.	Pelatihan	Pelaksana pekerjaan menyediakan pelatihan Server ERP SAP (Replacement FA5872) dengan peserta berjumlah 6 (enam) orang selama 5 hari (di luar waktu perjalanan) di luar negeri (overseas) dengan biaya termasuk materi training, ruang meeting, akomodasi, hotel, transportasi, makan (pagi, siang, malam dan <i>coffee break</i>) dan persyaratan dokumen perjalanan (Visa, Asuransi Perjalanan, Kebutuhan Administrasi, dll).
7.	Dokumentasi	a. Laporan Kickoff b. Laporan Bulanan c. Dokumen Fungsional : Development Plan d. Dokumen Fungsional : Business Requirement Definition atau sejenis e. Dokumen Fungsional : Functional Specification and Design atau sejenis f. Dokumen Pengujian g. User Manual & Video Sosialisasi h. Dokumen Transfer Knowledge i. Dokumen Impact Analysis j. 1 Unit SSD Extreme Pro Portable 1TB

Tabel 2 Rincian Hardware

No	Produk	Jumlah	Deskripsi
Server IBM Power L1122 or Latest Proc 2x16 Cores, Memory 1,5 TB; Warranty 5 years 2 Unit			
1.	9856-22H	1	Server 1: IBM Power L1122
2.	266	1	Linux Partition Specify

No	Produk	Jumlah	Deskripsi
3.	2147	1	Primary OS - Linux
4.	4650	1	Rack Indicator - Not Factory Integrated
5.	6458	2	Power Cord 4.3m (14-ft), Drawer to IBM PDU (250V/10A)
6.	9300	1	Language Group Specify - US English
7.	9446	32	3rd Party Linux License Core Counter
8.	AKNC	1	Premium S&H Indicator
9.	ALH0	1	Expert Care Indicator
10.	EB3N	2	AC Titanium Power Supply - 2000W for Server (200-240 VAC)
11.	EB46	4	10GbE Optical Transceiver SFP+ SR
12.	EC71	2	PCIe4 LP 2-Port 25/10/1 GbE RoCE SFP28 Adapter
13.	ECW0	3	Optical Wrap Plug
14.	EHSC	1	Power Modernization Segment Indicator
15.	EJ1X	1	Storage backplane with four NVMe U.2 drive slots
16.	EJBS	1	Front IBM Bezel for 8 NVMe-bays BackPlane Rack-Mount
17.	EM5H	6	256 GB (2x128 GB) DDIMMs, 4000 MHz or 4800 MHz, 32 Gbit DDR5 Memory
18.	EN1K	3	PCIe4 LP 32Gb 2-port Optical Fibre Channel Adapter
19.	EN2X	2	PCIe4 LP 4-port 10GbE BaseT RJ45 Adapter
20.	ERFF	32	1 core Processor Activation for DCM - Linux Primary
21.	ERGF	2	16-core Typical 3.0 to 4.2 GHz (max) Power11 Processor
22.	EPVT	32	PowerVM Enterprise Edition
23.	ERBZ	1	Single Bulk Packaging Request ID
24.	ES5A	2	Enterprise 800GB SSD PCIe4 NVMe U.2 module for AIX/Linux
25.	ESH8	1	L1122 Identifier
26.	EU0K	1	Operator Panel LCD Display
27.	EU19	1	Cable Ties & Labels
28.	EXA5	1	5 YEAR, ADVANCED EXPERT CARE

No	Produk	Jumlah	Deskripsi
29.	8498-A05	1	5 year, Advanced Expert Care
30.	5692-A6P	1	System Software
31.	1101	1	DVD Process No Charge
32.	2282	1	IBM PowerVM V4 VIOS
33.	2284	1	IBM PowerVM V4 Expansion Pack
34.	2324	1	NovaLink (5765-PVS/PVE/VE3/VE4)
35.	3435	1	DVD/CD-ROM
36.	3450	1	Electronic Delivery
37.	5765-VE4	1	IBM PowerVM V4
38.	C3TG	32	Per Proc Core Small N/C HSE
39.	5775-PVE	1	5-Year SWMA for PowerVM
40.	570	32	5yr Reg Per Processors (Small)
Tape Library IBM TS4300 or Latest LTO 9 + LTO 8 FC Drive, 5 Years 1 Unit			
1.	5544-L8A	1	TS4300 Tape Library
2.	1411	1	Fibre Tape Drive Wrap Tool
3.	1682	1	Path Failover
4.	1900	1	Additional Power Supply
5.	5900	1	LTO Library Managed Encryption
6.	9212	1	Attached to Windows System
7.	9213	1	Attached to Other Non-IBM Systems
8.	9215	1	Attached to Linux System
9.	9400	1	Attached to i5/OS or OS/400 System
10.	9600	1	Attached to IBM AIX System
11.	9820	1	2.8M Power Cord 250V France/Germany
12.	9848	1	Rack to PDU line cord
13.	AGK1	21	10 meter OM3 fiber Cable (LC)
14.	AGKM	1	LTO 8 HH Fibre channel drive
15.	AGL1	1	Optimized Rack Mount Kit
16.	AGLC	1	LTO 9 FH Fibre channel drive

No	Produk	Jumlah	Deskripsi
17.	AKNC	1	Standard S&H Indicator
18.	ALH0	1	Expert Care Indicator
19.	ALK5	1	5 year Expert Care Advanced
20.	3589-004	1	Ultrium cleaning cartridges
21.	4001	2	Ultrium Single Cleaning Cartridge
22.	AKNC	1	Premium S&H Indicator
23.	3589-652	1	12 TB Ultrium 8 Tape Cartridge
24.	6506	1	12 TB 5-pack
25.	8000	1	Jewel Case
26.	AKNC	1	Premium S&H Indicator
27.	3589-653	1	IBM 18 TB Ultrium 9 Tape Cartridge
28.	6507	2	18 TB Ultrium 9 Tape Cartridge 5-pack
29.	8000	1	JEWEL CASE
30.	AKNC	1	Premium S&H Indicator
31.	5514-A05	1	5 year IBM Storage Expert Care Advance
32.	5775-STG	1	Support Line for Storage – 5 Year
33.	526	1	Support per Server (N/C)
Switch Juniper EX4650-48Y-AFO or Latest			
2 Unit			
1.	EX4650-48Y-AFO	1	EX4650 48x25G+8x100G 1 U AC Port Side Intake and PSU Side Exhaust
2.	CBL-EX-PWR-C13-EU	1	Power Cable, Europe
3.	SFPP-10G-SR-C	48	SFP+, 10GBASE-SR, MMF OM3 300 meters and OM4 400 meters, Standard Temperature (0 through 70 DEGREE C), Duplex LC connector
4.	QSFP-40G-LR4-C	1	QSFP+, 40G, SMF 10km, Standard Temperature (0 through 70 DegC), Duplex LC connector
5.	SFP-1G-T-C	12	SFP, 1G, Copper 100m, Standard Temperature (0 through 70 DegC), RJ-45 connector
6.	SVC-ND-EX465048Y	1	Juniper Care Next Day Support for EX4650-48Y
7.	SUB-EX48-2S-5Y	1	5 Year Wired Assurance & VNA subcription for EX23300/EX3400/EX4000/EX4100-F/EX41100/EX4400/EX4650/QFFX5120-

No	Produk	Jumlah	Deskripsi
			48Y/QFX5120-48T/QFX5110-48S 48-port switch. Include software updates, upgrades, cloud subscriptions, network insights.
Management Switch Juniper EX4400-48T or Latest 1 Unit			
1.	EX4400-48T	1	48x1G port switch with 2x100G uplink/stacking ports. MACsec AES256 capable (optional license sold separately). Optional extension module (sold separately): 4x10G or 4x25G
2.	CBL-EX-PWR-C13-EU	1	Power Cable, Europe
3.	JPSU-550-C-AC-AFO	1	550W compact AC AFO power supply for EX4400 switches
4.	EX4400-EM-4S	1	4x10G SFP+ extension module for EX4400 series of switches
5.	SFPP-10G-SR-C	2	SFP+, 10GBASE-SR, MMF OM3 300 meters and OM4 400 meters, Standard Temperature (0 through 70 DEGREE C), Duplex LC connector
6.	SVC-ND-EX4400T48	1	Juniper Care Next Day Support for EX4400-48T, EX4400-48T-DC, EX4400-48T-AFI, EX4400-48T-DC-AFI
7.	SUB-EX48-2S-5Y	1	5 Year Wired Assurance & VNA subscription for EX23300/EX3400/EX4000/EX4100-F/EX41100/EX4400/EX4650/QFFX5120-48Y/QFX5120-48T/QFX5110-48S 48-port switch. Include software updates, upgrades, cloud subscriptions, network insights.

Tabel 3 Rincian Lisensi

No	Nama	Jumlah	Detail
1.	B-874-008426 Operating System SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, Warranty 5 Years	2	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications with Live Patching, POWER, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines, Priority Subscription, 5 Year

Tabel 4 Rincian Pembaharuan ERP SAP

No	Item	Eksisting	To Be
1.	Aplikasi	S/4 HANA Versi 1709	S/4 HANA Versi 2023 or S/4 HANA Versi 2025 or Latest (Stable) – Base on Compatibility Hardware & Software Recommendation

No	Item	Eksisting	To Be
2.	Database	HANA Versi 2.0 SP 4	HANA Versi 2.0 SP 8 Rev 86 or Latest (Stable)
3.	Operating System	SLES SAP Apps Versi 12 SP 3	SLES SAP Apps Versi 15 SP 7 or Latest (Stable) – Base on Compatibility Hardware & Software Recommendation

BAB 5 TENAGA AHLI

Tenaga ahli pada pekerjaan ini diwajibkan memiliki pendidikan minimum S1, mampu berbahasa Indonesia secara aktif baik lisan maupun tulisan, serta memiliki pengalaman yang relevan. Hal tersebut dibuktikan dengan melampirkan data **(sertifikat kompetensi atau cv pekerjaan sejenis)** yang dibutuhkan pada proposal penawaran. Apabila terdapat perbedaan dan/atau perubahan tenaga ahli dalam pekerjaan, pelaksana pekerja wajib memberikan informasi sesuai hal yang diwajibkan dalam ruang lingkup kebutuhan minimal tenaga ahli.

Adapun rincian perkiraan kebutuhan minimum tenaga ahli pada pekerjaan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Kebutuhan Minimal Tenaga Ahli

No	Tim Implementor	Pengalaman Minimal	Banyak Orang Minimal	Keterangan
1.	Project Manager	7 tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai <i>Project Manager</i> Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP
2.	Senior Technical Network	5 tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai profesional Infrastruktur IT yang bertanggung jawab atas perancangan dan implementasi server dalam Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP
3.	Technical Network	3 tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai dalam infrastruktur teknologi informasi yang berfokus pada implementasi server Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP
4.	SAP ABAP	5 tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai lead ABAPER (programmer) SAP untuk Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP
5.	SAP BASIS	5 tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai lead BASIS SAP untuk Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP
6.	SAP Functional	3 tahun	9 orang	Berpengalaman sebagai fungsional modul dalam SAP

				(Financial, Controlling, Fund Management, Material Management, Sales & Distribution, Production Planning, Human Capital Management, Quality Management dan Plant Maintenance) untuk Migrasi dan Pembaharuan Perangkat serta Sistem ERP SAP
7.	Technical Writer	2 tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai pembuat dokumentasi teknis yang jelas, ringkas dan mudah dipahami dalam Migrasi dan Pembaharuan ERP SAP

BAB 6 HASIL PEKERJAAN

Berikut ini adalah hasil pekerjaan pada setiap kebutuhan fungsional.

1. Platform, Aplikasi dan Device yang dibangun telah selesai dikerjakan, diujicoba, dan disetujui oleh *key user* dan Divisi Teknologi Informasi untuk pembuatan maupun perubahan program.
2. Laporan Kickoff Pekerjaan.
3. Laporan bulanan pekerjaan (progress pekerjaan, Berita Acara Go Live dan Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi pelatihan) .
4. Dokumen *Business Requirement Definition* (BRD) atau sejenis pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
5. Dokumen *Functional Specification and Design* (FSD) atau sejenis pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
6. Dokumen *Development Plan* pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
7. Dokumen Pengujian yang berisi skenario dan hasil pengujian pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
8. Dokumen panduan pengguna.
9. Dokumen *Impact Analysis*.

Seluruh dokumen hasil pekerjaan tersebut (poin nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada BAB 6 ini) disampaikan dalam bentuk *softcopy*. Dokumen *softcopy* diserahkan menggunakan media penyimpanan berupa 1 Unit *Solid-State Drive* (SSD).

BAB 7 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan ini adalah selama 5 bulan dengan *babysitting* pekerjaan selama 3 bulan, dihitung setelah masa pekerjaan selesai. *Babysitting* pekerjaan berupa perbaikan aplikasi, infrastruktur dan sistem yang di implementasikan.

BAB 8 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi sebagai berikut.

1. Kantor Pusat PERURI, Jalan Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Kawasan Produksi PERURI, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361
3. Data Center Sentul, Sentul City, Bogor, Jawa Barat
4. Data Center Surabaya, Citraland, Lakarsantri, Surabaya Jawa Timur
5. Lokasi lain yang disetujui oleh PERURI c.q. Divisi Teknologi Informasi

BAB 9 TERMIN PEMBAYARAN

Termin pembayaran pada pekerjaan ini adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Termin Pembayaran

Termin	Persyaratan
Termin 1: 20% dari Nilai Pekerjaan	Dibayarkan setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari Bank BUMN/BUMD
Termin 2: 65% dari Nilai Pekerjaan	Dibayarkan setelah hardware pada Penjelasan Teknis Tabel 2 Rincian Hardware pada Bab 4 di terima PERURI
Termin 3: 10% dari Nilai Pekerjaan	Dibayarkan setelah Termin 2 selesai dan Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan serta Pelaksanaan Pelatihan telah dilaksanakan kepada tim PERURI atau setelah rekanan menyerahkan Jaminan Pekerjaan dan Pelatihan dengan masa berlaku yang ditentukan oleh PERURI
Baby Sitting : 5% dari Nilai Pekerjaan	Dibayarkan setelah hasil Pekerjaan poin 9 Dokumen <i>Impact Analysis</i> pada BAB 6 diterima, masa babysitting platform selesai atau rekanan menyerahkan Jaminan Masa Baby Sitting dengan masa berlaku yang ditentukan oleh PERURI.

BAB 10 JAMINAN PROFESIONALITAS ATAS HASIL PEKERJAAN

Pelaksana pekerjaan wajib memberikan jaminan tertulis hal berikut ini pada penawaran teknis.

1. Tim yang ditugaskan pada pekerjaan yang dimaksud tidak dapat diganti sampai dengan selesai penugasan, kecuali ada persetujuan dari PERURI.
2. Tim yang ditugaskan mempunyai kualifikasi yang berpengalaman dan ahli pada bidang pekerjaan yang ditugaskan oleh PERURI dan tidak ada konflik kepentingan antara pihak implementor dengan PERURI ataupun Pemerintah RI.
3. Seluruh Tim wajib merahasiakan seluruh data dan informasi yang diterima dan tidak dipergunakan untuk keperluan apapun kecuali hanya untuk tujuan dan keperluan pekerjaan ini.
4. Seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja tidak untuk diberikan dan diberitahukan kepada pihak manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PERURI.

BAB 11 PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Persyaratan perusahaan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut.

1. Profesional, obyektif, dan independen.
2. Memiliki pengalaman dalam implementasi pengembangan aplikasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan copy kontrak yang dilampirkan pada proposal penawaran.
3. Memiliki metode dan prosedur kerja yang handal untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan menyampaikan rencana kerja berdasarkan rentang waktu secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pekerjaan.

BAB 12 BIAYA PEKERJAAN

Calon Pelaksana Pekerjaan wajib mengajukan penawaran harga dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Biaya pekerjaan ini diuraikan secara lengkap sesuai dengan *Bill of Quantity* (BOQ).
2. Pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) atas Pendapatan yang diterima oleh pelaksana pekerjaan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tanggung jawab PERURI dengan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 13 PROPOSAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Calon pelaksana pekerjaan diwajibkan menyampaikan proposal kepada PERURI dalam Bahasa Indonesia minimal mencakup hal-hal berikut ini.

1. Latar Belakang
2. Lingkup Pekerjaan
3. Metodologi Pekerjaan dan Solusi
4. Jumlah dan Kualifikasi Anggota Tim
5. Penggunaan Tenaga Spesialis
6. Pelaporan

BAB 14 EVALUASI

Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan nilai batas kelulusan (*passing grade*). minimal 85%. Adapun bobot penilaian teknis pada evaluasi ini sebagai berikut.

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. Spesifikasi fungsional | 80% |
| 2. Tenaga ahli | 15% |
| 3. Pengalaman perusahaan | 5% |

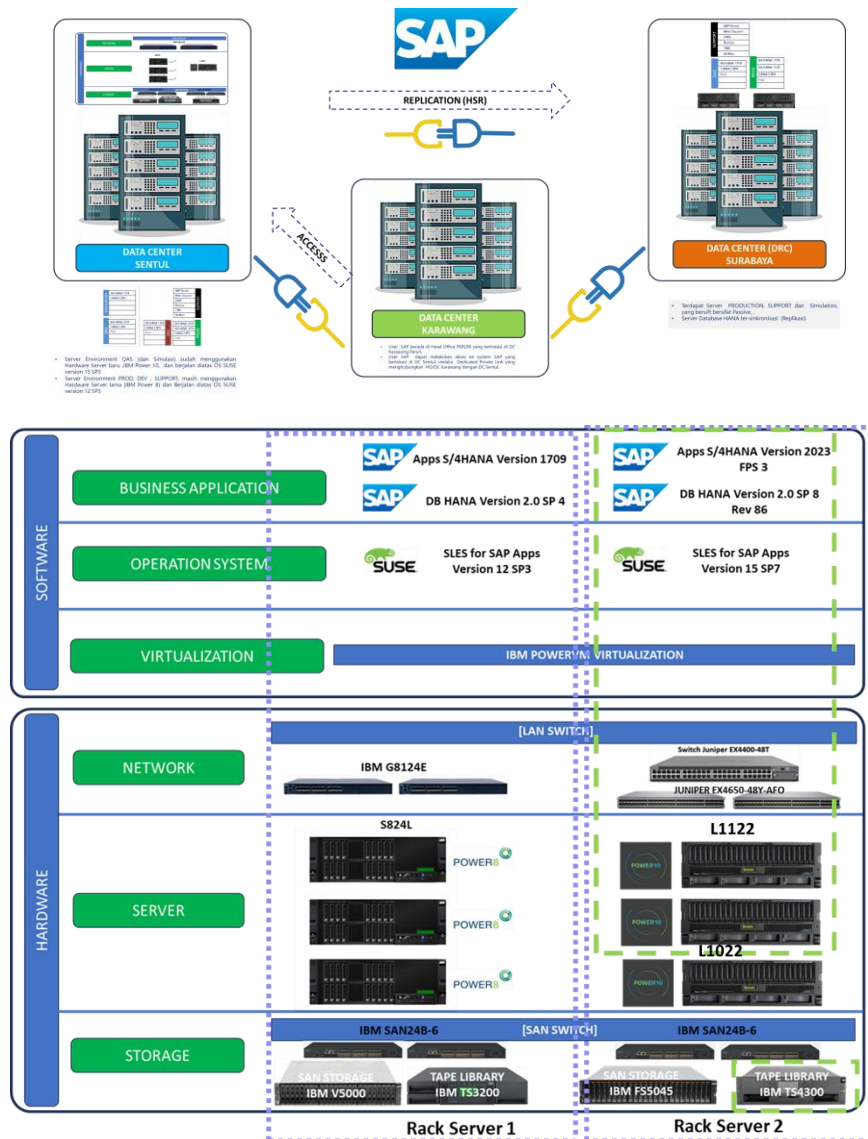
Dalam rangka melakukan evaluasi penawaran, calon pelaksana pekerjaan dimungkinkan dimintai klarifikasi teknis.

Lampiran 1 : Bill of Quantity (BOQ) Server ERP SAP (Replacement FA5872)

No	Uraian	Waktu		Jumlah		Tarif (Rp)	Sub Total (Rp)	Total (Rp)
(A)	(B)	(C)		(D)		(E)	(F = C x D x E)	(G)
1.	Tenaga Kerja							
	Project Manager	5	Bulan	1	Orang			
	Lead Technical Network	4,9	Bulan	1	Orang			
	Technical Network	4,7	Bulan	1	Orang			
	SAP ABAP	5	Bulan	1	Orang			
	SAP BASIS	5	Bulan	1	Orang			
	SAP Functional Modul	4,9	Bulan	9	Orang			
	Technical Writer	4,6	Bulan	1	Orang			
2.	Hardware							
	Server							
	IBM Power L1122 (Proc 2x16 Core, Memory 1,5 Tb, PowerVM, 5 Years)			2	Unit			
	Perangkat Pendukung Instalasi			1	Lot			
	Tape Library							
	IBM TS4300, LTO 9 + LTO 8 FC Drive, 5 Years			1	Unit			
	Perangkat Pendukung Instalasi			1	Lot			
	Switch & Management Switch							
	Juniper Core Switch EX 4650-48Y-AFO			2	Unit			
	Juniper Management Switch EX 4400-48T			1	Unit			
	Perangkat Pendukung Instalasi			1	Lot			
	3.	Software						
Operation System SUSE : 1-2 Sockets with Unlimited VM, 5 Years			2	Lisensi				

4.	Dokumentasi - Laporan <i>Kickoff</i> - Laporan Bulanan - <i>Development Plan</i> - <i>Business Requirement Definition</i> - <i>Functional Specification and Design</i> - Dokumen Pengujian - <i>User Manual</i> - Video Sosialisasi - Dokumen <i>Transfer Knowledge</i> - Dokumen <i>Impact Analysis</i> - 1 Unit SSD Extreme Pro Portable 1TB	1	Lot			
5.	Pelatihan Pekerjaan					
	Pelaksana pekerjaan menyediakan pelatihan Server ERP SAP (Replacement FA5872) dengan peserta berjumlah 6 (enam) orang selama 5 hari (di luar waktu perjalanan) di luar negeri (overseas) dengan biaya termasuk materi training, ruang meeting, akomodasi, hotel, transportasi, makan (pagi, siang, malam dan <i>coffee break</i>) dan persyaratan dokumen perjalanan (Visa, Asuransi Perjalanan dll).	1	Lot			
6.	Pelaksana pekerjaan melakukan pengujian pembaharuan ERP SAP kepada tim fungsional dan user dengan peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang selama 2 hari 1 malam secara offline diluar Wilayah Kerja PERURI (di luar Jabodetabek dan Karawang) dengan biaya termasuk materi & skenario pengujian, ruang meeting, akomodasi, hotel, transportasi, makan & coffee break serta dokumentasi	1	Lot			
Total sebelum PPN						
PPN 11%						
Total setelah PPN						

Lampiran 2 : Arsitektur Server ERP SAP (Replacement FA5872)



Gambar 1 Arsitektur Server ERP SAP